

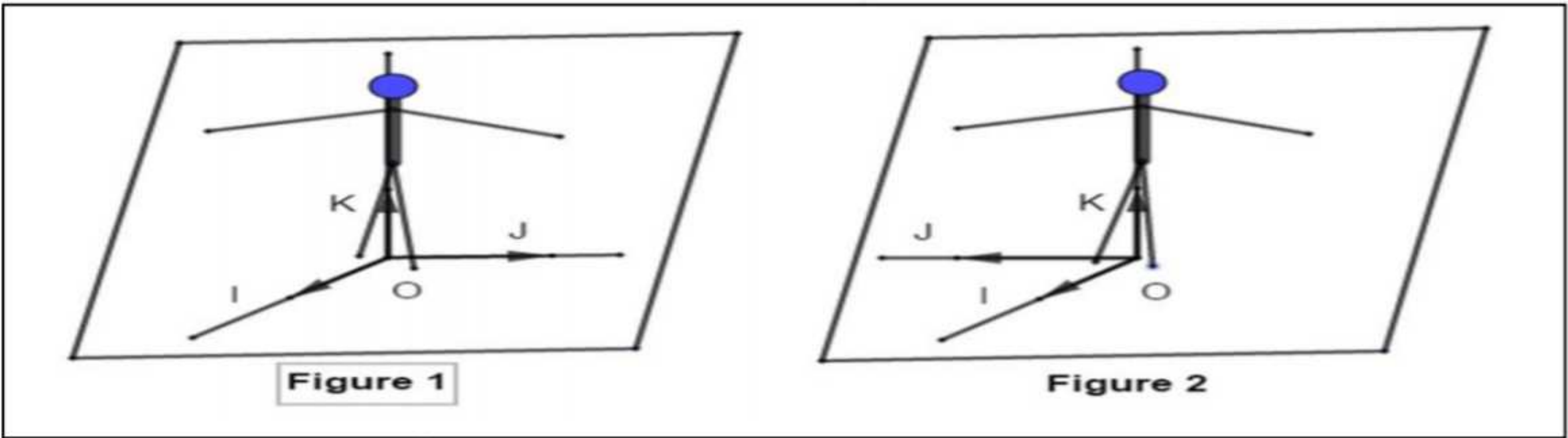
Objectif pédagogique : Orienter l'espace.

Motivation : Nous avons appris à orienter un repère du plan : comment le faire dans l'espace

Prérequis

- Quand dit-on qu'une droite est orthogonale à un plan ?
 - Quand dit-on que $(0; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ}; \overrightarrow{OK})$ est un repère orthonormé de l'espace ?
- Une droite est orthogonale à un plan lorsque cette droite est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan.
- On dit que $(0; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ}; \overrightarrow{OK})$ est un repère orthonormé de l'espace lorsque les points O, I, J et K ne sont pas coplanaires, $(OI) \perp (OJ)$, $(OI) \perp (OK)$ et $OI = OJ = OK = 1$

Activité d'apprentissage

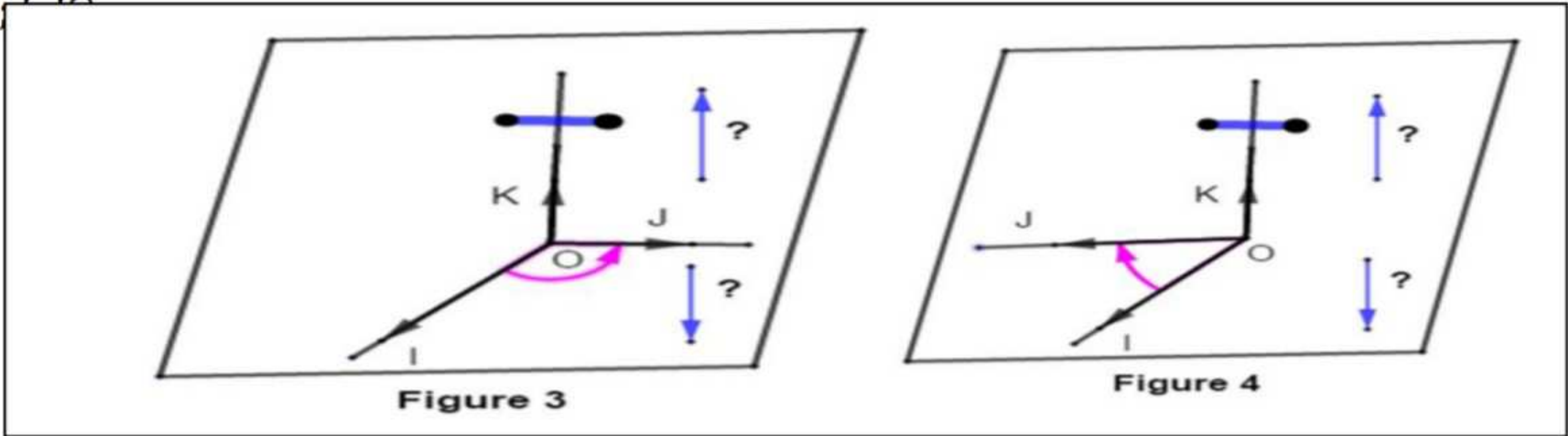


- 1) Sur les figures 1 et 2 ci-dessus, $(0; I; J; K)$ est un repère de l'espace. Un observateur dit d'Ampère a les pieds en O (origine) la tête sur la demi-droite $[OK)$ ($\overrightarrow{OK}$ est le 3^e vecteur de la base), il regarde le point I ($\overrightarrow{OI}$ est le 1^{er} vecteur). De quel côté de l'observateur se trouve le point J ? ($\overrightarrow{OJ}$ est le 2^e vecteur).
- 2) Sur les figures 3 et 4 ci-dessus, un tire-bouchon est tourné du vecteur $\overrightarrow{OI}$ vers le vecteur $\overrightarrow{OJ}$. Dans quel sens progresse-t-il par rapport au vecteur $\overrightarrow{OK}$?

Solution

- Sur la figure 1, le point J est à gauche de l'observateur d'Ampère : on dira que le repère $(0; I; J; K)$ est direct.

- Sur la figure 2, le point J est à droite de l'observateur d'Ampère : on dira que le repère $(0; I; J; K)$ est indirect.



Motivation

Dans les classes précédentes, nous avons calculé la distance d'un point à une droite, à un plan, l'aire d'un triangle et le volume d'un tétraèdre. Ce chapitre nous fournira de nouveaux outils pour le faire autrement.

Objectifs pédagogiques :

- Calculer les coordonnées dans une base orthonormée directe, du produit vectoriel de deux vecteurs ;
- Calculer la distance d'un point à une droite ; d'un point à un plan, l'aire d'un triangle et le volume d'un tétraèdre en utilisant le produit vectoriel.

Prérequis

- Orienter l'espace.(voir leçon précédente)
- Aire d'un triangle $\frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$ et volume d'une pyramide $\frac{\text{aire de base} \times \text{hauteur}}{3}$

Définition et premières propriétés

Définition :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. On appelle **produit vectoriel** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le **vecteur** noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$

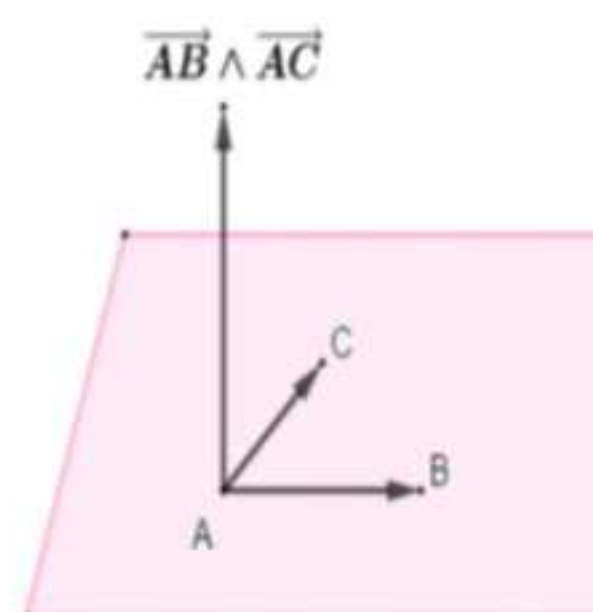
(lire $\vec{u}$ vectoriel $\vec{v}$) défini par :

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, alors $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, alors :
 - **Direction** : $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est **orthogonal** à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
 - **Sens** : la base $(\vec{u}; \vec{v}; \vec{u} \wedge \vec{v})$ est **directe**.
 - **Norme** : $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times |\sin(\widehat{\vec{u}; \vec{v}})|$

Remarques :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs quelconques ; $A; B$ et C trois points quelconques de l'espace. (P) et (P') deux plans de vecteurs normaux respectifs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$.

- ☛ $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{u} \wedge \vec{0} = \vec{0} \wedge \vec{u} = \vec{0}$.
- ☛ Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont unitaires et orthogonaux, alors $(\vec{u}; \vec{v}; \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base orthonormée directe de l'espace.
- ☛ Les points $A; B$ et C forment un plan si et seulement si $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$

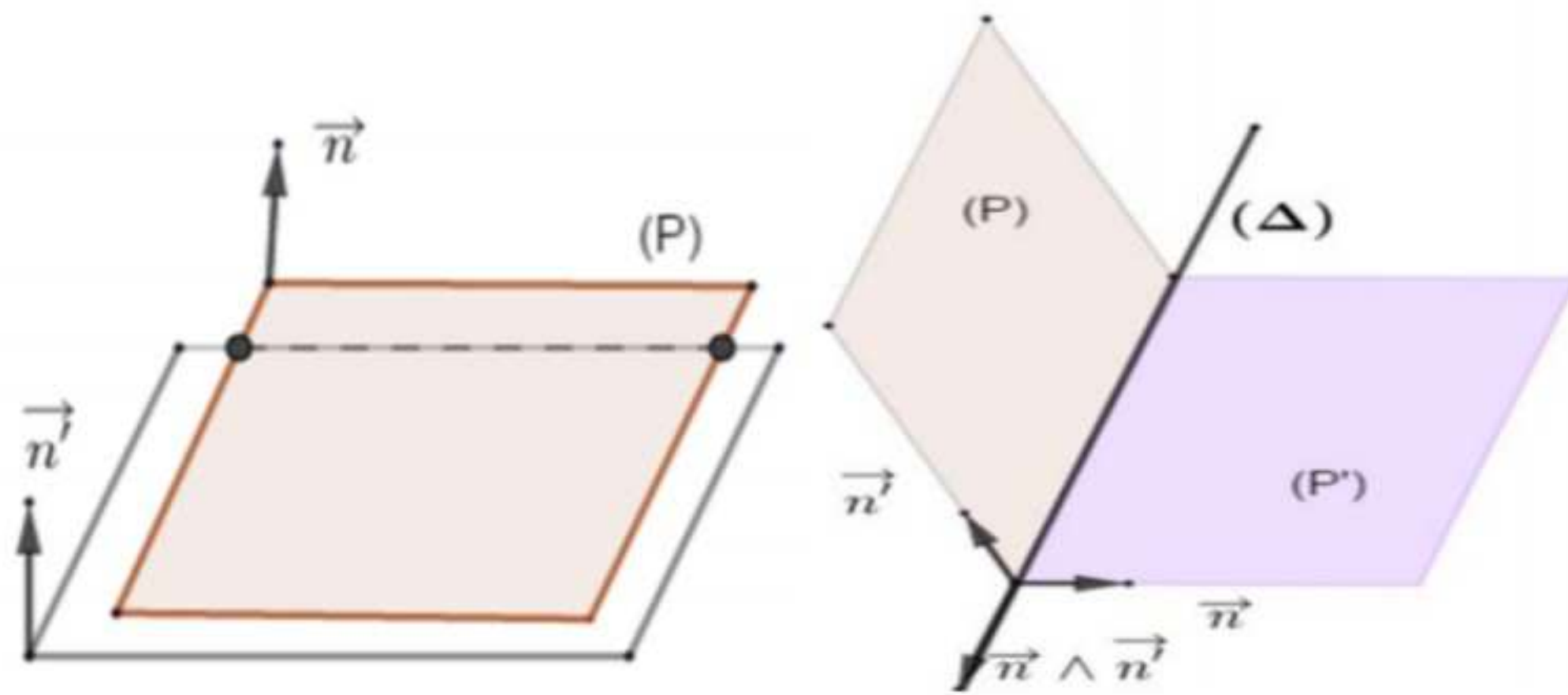


⚠ Dans ce cas, $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur normal de ce plan.

☛ $\vec{n} \wedge \vec{n}' = \vec{0} \Leftrightarrow (P) \parallel (P').$

☛ $\vec{n} \wedge \vec{n}' \neq \vec{0} \Leftrightarrow (P) \text{ et } (P') \text{ sont sécants suivant une droite de vecteur directeur } \vec{n} \wedge \vec{n}'.$

Si de plus $\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0$, alors (P) et (P') sont perpendiculaires.



Exemples :

Si $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ est une base orthonormée directe de l'espace, alors :

$$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}; \vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}; \vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}. \quad \vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}; \vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}; \vec{k} \wedge \vec{j} = -\vec{i}.$$

Propriétés du produit vectoriel :

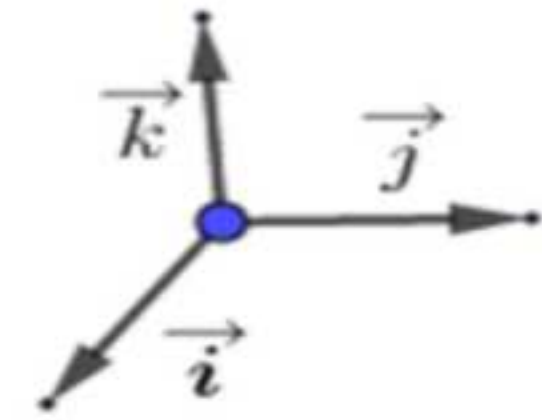
Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace et k un nombre réel.

📖 $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}.$

📖 $(k\vec{u}) \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge (k\vec{v}) = k(\vec{u} \wedge \vec{v}).$

📖 $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}.$

📖 $(\vec{u} + \vec{v}) \wedge \vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{v} \wedge \vec{w}.$



Expression du produit vectoriel dans une base orthonormée directe

Activité d'apprentissage

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée directe $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

1. Écrire $\vec{u}$ et $\vec{v}$ en fonction de $\vec{i}$; $\vec{j}$ et $\vec{k}$.

2. Dédurre une expression de $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

Solution

1. $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ et $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}.$

2. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) \wedge (x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}) =$

$$xx'\vec{i} \wedge \vec{i} + xy'\vec{i} \wedge \vec{j} + xz'\vec{i} \wedge \vec{k} + yx'\vec{j} \wedge \vec{i} + yy'\vec{j} \wedge \vec{j} + yz'\vec{j} \wedge \vec{k} + zx'\vec{k} \wedge \vec{i} + zy'\vec{k} \wedge \vec{j} + zz'\vec{k} \wedge \vec{k}$$

$$= xy'\vec{k} - xz'\vec{j} - yx'\vec{k} + yz'\vec{i} + zx'\vec{j} - zy'\vec{i} = (yz' - zy')\vec{i}$$

$$= (zx' - xz')\vec{j} + (xy' - yx')\vec{k}$$

$$= \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{i} + \begin{vmatrix} z & z' \\ x & x' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \vec{k} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ x' & y' & z' \end{vmatrix} \text{ car } \begin{vmatrix} z & z' \\ x & x' \end{vmatrix} \vec{j} = - \begin{vmatrix} x & z \\ x' & z' \end{vmatrix} \vec{j}$$

Propriété :

Dans une base orthonormée directe $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ alors

$$\vec{u} \wedge \vec{v} \left(\begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} z & z' \\ x & x' \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \right) \text{ ou encore } \vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ x' & y' & z' \end{vmatrix}.$$

⚠ Pour obtenir les composantes de $\vec{u} \wedge \vec{v}$, on peut disposer les composantes des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que représentés ci-dessous, puis calculer respectivement les déterminants des composantes encerclées.

Exercice d'application

Dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, $A(1; 0; -5)$; $B(-2; -1; 0)$; $C(0; 1; -2)$ et $(P): x + y - 2z + 1 = 0$.

1. Justifier que les points A ; B et C forment un plan dont on donnera une équation cartésienne.
2. Étudier la position relative des plans (ABC) et (P) puis donner une équation paramétrique de leur intersection.

Solution

$$1. \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ donc } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \left(\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ -3 & -1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \right).$$

D'où $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}(-8; 4; -4)$. $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$. Donc les points A ; B et C forment un plan de vecteur normal $\vec{m}(-8; 4; -4)$. ainsi $(ABC): -8x + 4y - 4z + d = 0$.

Or $A \in (ABC)$. Donc $-8(1) + 4(0) - 4(-5) + d = 0$. Ainsi, $d = -12$.

D'où $-8x + 4y - 4z - 12 = 0$ ou encore $(ABC): 2x - y + z + 3 = 0$.

$$2. \vec{n}(2; -1; 1) \text{ et } \vec{n}'(1; 1; -2) \text{ sont des vecteurs normaux respectifs de } (ABC) \text{ et } (P).$$

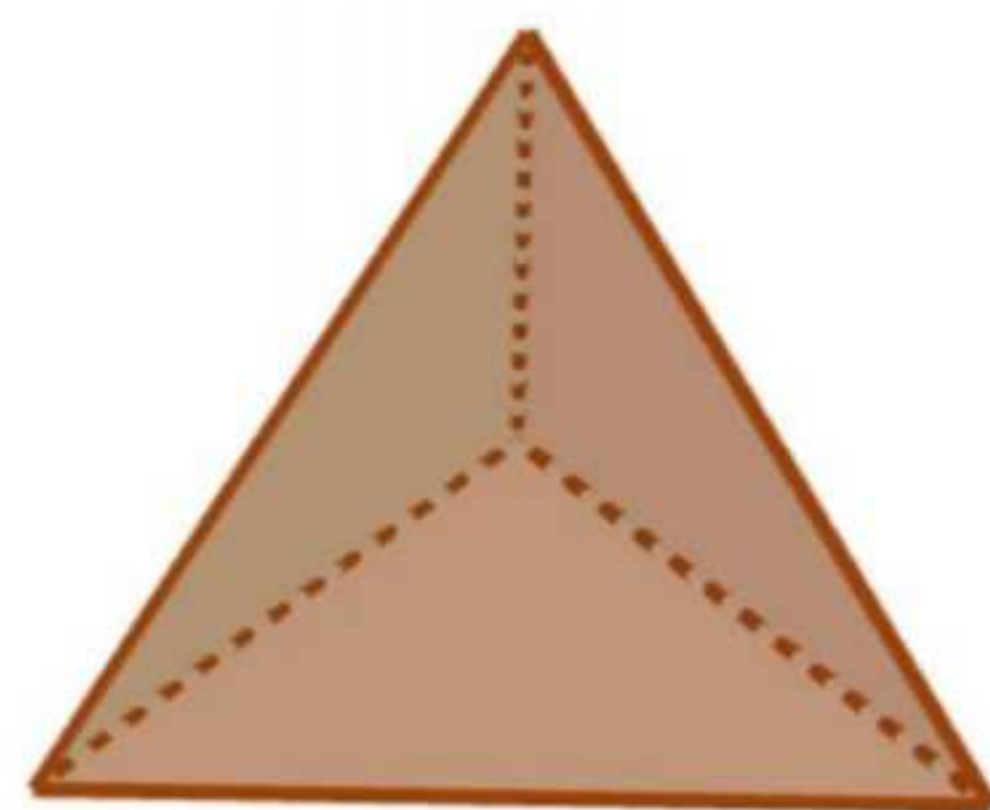
$\vec{n} \wedge \vec{n}'(1; 5; -3) \neq \vec{0}$. Donc (ABC) et (P) sont sécants suivant une droite (D) de vecteur directeur $\vec{u}(1; 5; -3)$. Cherchons les coordonnées d'un point de cette droite.

$$\begin{cases} x + y - 2z + 1 = 0 \\ 2x - y + z + 3 = 0 \end{cases} \text{ Donc } z = 3x + 4 \text{ et } y = 5x + 7. A(0; 7; 4) \in (D).$$

$$\text{Donc } (D): \begin{cases} x = t \\ y = 7 + 5t \\ z = 4 + 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Situation problème :

Dans un repère orthonormé direct d'unité 1m sur les axes, un réservoir d'eau tétraédrique a pour sommets $A(1; 0; -5)$; $B(-2; -1; 0)$; $C(0; 1; -2)$ et $D(4; 0; -5)$. Aidez votre papa à savoir la capacité de son réservoir.



Activité d'apprentissage :

1. Soit Δ une droite passant par A , de vecteur directeur $\vec{u}$, et M un point quelconque de l'espace ayant pour projeté orthogonal H sur Δ .
 - a. Que vaut $\overrightarrow{AH} \wedge \vec{u}$? déduire $\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\|$ puis la distance d'un point M quelconque à la droite Δ .
 - b. Déduire une expression de l'aire d'un triangle quelconque ABC faisant intervenir le produit vectoriel.
2. Soit $\mathcal{P}$ un plan passant par A , de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$; et M un point quelconque de l'espace ayant pour projeté orthogonal K sur $\mathcal{P}$.
 - a. Que vaut $\overrightarrow{AK} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v})$? déduire $|\overrightarrow{AM} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v})|$ puis la distance d'un point M quelconque de l'espace au plan $\mathcal{P}$ faisant intervenir le produit vectoriel.
 - b. Déduire une expression du volume d'un tétraèdre $ABCD$ et la capacité du réservoir tétraédrique de votre père.

Solution :

1. a) $\overrightarrow{AH} \wedge \vec{u} = \vec{0}$ car $\overrightarrow{AH}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

$$\begin{aligned}
 \text{Ainsi, } \|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\| &= \|(\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HM}) \wedge \vec{u}\| \\
 &= \|\overrightarrow{AH} \wedge \vec{u} + \overrightarrow{HM} \wedge \vec{u}\| \\
 &= \|\overrightarrow{HM} \wedge \vec{u}\| \\
 &= \|\overrightarrow{HM}\| \times \|\vec{u}\| \times 1 \\
 &= \|\overrightarrow{HM}\| \times \|\vec{u}\|.
 \end{aligned}$$

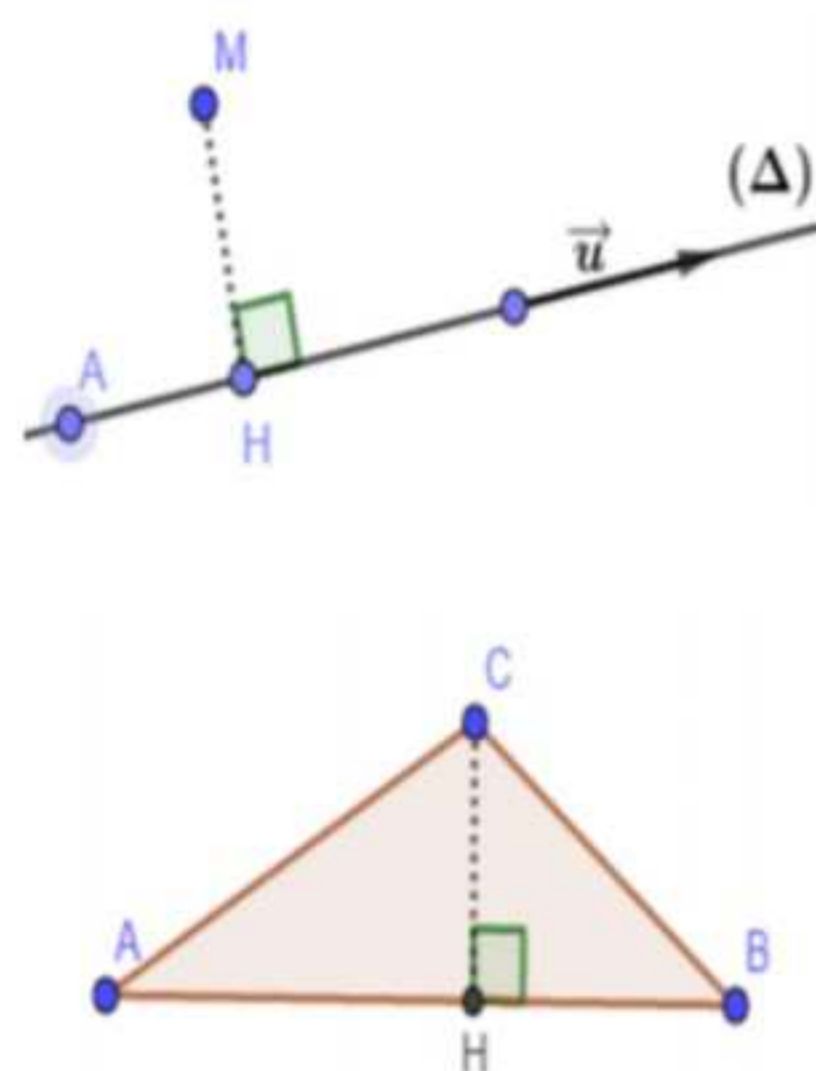
$$\text{Donc, } MH = \frac{\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}.$$

$$\text{c) } \mathcal{A}_{ABC} = \frac{AB \times CH}{2}. \text{ Or } CH = \frac{\|\overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{AB}\|}{\|\overrightarrow{AB}\|}.$$

$$\text{Donc, } \mathcal{A}_{ABC} = \frac{AB \times \frac{\|\overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{AB}\|}{\|\overrightarrow{AB}\|}}{2} = \frac{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|}{2}.$$

2. a) $\overrightarrow{AK} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) = 0$ car $\overrightarrow{AK}$ et $\vec{u} \wedge \vec{v}$ sont orthogonaux. Ainsi,

$$\begin{aligned}
 |\overrightarrow{AM} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v})| &= |(\overrightarrow{AK} + \overrightarrow{KM}) \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v})| \\
 &= |\overrightarrow{AK} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) + \overrightarrow{KM} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v})| \\
 &= |\overrightarrow{KM} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v})|
 \end{aligned}$$



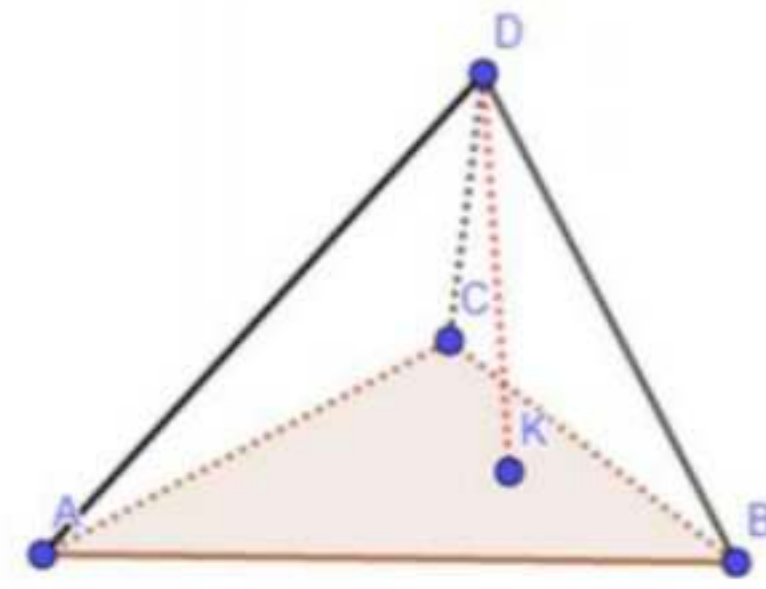
$$= \|\overrightarrow{KM}\| \times \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| \times 1.$$

$$\text{Donc } MK = \frac{|\overrightarrow{AM} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v})|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}.$$

$$c) \mathcal{V}_{ABCD} = \frac{\mathcal{A}_{ABC} \times DK}{3}.$$

$$\text{Or } DK = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})|}{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|} \text{ et } \mathcal{A}_{ABC} = \frac{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|}{2}.$$

$$\text{Donc } \mathcal{V}_{ABCD} = \frac{\frac{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|}{2} \times \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})|}{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|}}{3} = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})|}{6}.$$



Pour le réservoir tétraédrique, on aura $\mathcal{V}_{ABCD} = \frac{1}{6} \left| \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -8 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix} \right| = 3m^3 = 3.000l.$

Propriétés :

📖 Soit Δ une droite passant par A et dirigé par un vecteur $\vec{u}$. Pour tout point M de l'espace ayant pour projeté orthogonal H sur Δ , on a : $d(M; \Delta) = MH = \frac{\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}.$

📖 Soit $\mathcal{P}$ un plan passant par A et dirigé par des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Pour tout point M de l'espace ayant pour projeté orthogonal K sur $\mathcal{P}$, $d(M; \mathcal{P}) = MK = \frac{|\overrightarrow{AM} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v})|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}.$

📖 L'aire d'un triangle quelconque ABC est $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|.$

📖 Le volume d'un tétraèdre quelconque $ABCD$ est $\mathcal{V}_{ABCD} = \frac{1}{6} |\overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})|$

Exercice d'application

Dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ d'unité $1cm$ sur les axes, $A(0; -1; 0); B(1; -3; 0); C(0; 1; 1)$ et $D(0; 0; 1).$

1. Calculer la distance de A à $(BC).$
2. Calculer l'aire du triangle $ABC.$
3. Calculer la distance de D à $(ABC).$
4. Calculer le volume du tétraèdre $ABCD.$